CHARRIÈRE Clément

Mon site web

https://clemtoclem.github.io/MyWebsite/

Contacts

53 A rue Pierre Sémard, 38000, Grenoble, France

Mobile : (+33) 7 67 90 36 49

Mail personnel :
clement.charriere@free.fr

Langues

▪ Français	**Native**
▪ Anglais	**B2**
▪ Allemand	**A2**

Centre d'intérêts

▪ Programmation de jeux vidéos
▪ Musique (LMMS, Fasttracker 2)
▪ Dessin, Lecture d'articles, Jeux vidéo

Étudiant en électronique et informatique des systèmes embarqués

Formations

▪ **Master en Informatique et Électronique des Systèmes Embarqués (IESE) Polytech Grenoble, INP – UGA** — **2025**

Description : La filière IESE de Polytech Grenoble forme des ingénieurs spécialisés dans la conception et le développement de systèmes embarqués, alliant électronique et informatique afin d'obtenir un Bac5. Ce cursus pluridisciplinaire couvre des domaines tels que la programmation embarquée et logicielle (C, C++, Assembleur, STM32, RISCV, Arduino, Linux), la conception de circuits électroniques, le traitement du signal, les systèmes d'exploitation temps réel, la cybersécurité, les réseaux de neurone et deep learning, et les réseaux de communication.

▪ **DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII) IUT1 Grenoble, UGA** — **2022**

▪ **Baccalauréat général** — **2020**

Compétences

Électroniques

▪ Développement de **systèmes électroniques analogiques et numériques, routage de layout**
▪ Comprendre, interpréter et concevoir des schémas électroniques

Informatiques embarquées

▪ Programmation en **Assembleur, C/C++, System C, VHDL, Python** sur PC et microcontrôleurs **(Arduino, STM32, PIC, XILINX, Red Pitaya)**
▪ Analyse des signaux (capteur, convertisseur CAN et CNA, filtre analogique et numérique)
▪ Connaissance des environnements de développement **(Kicad, STM32CubeIDE, MPLAB X IDE)**

Informatique

▪ Développement de logiciel graphique et temps réel, couches de bas niveau, pilotes, applications et protocoles de communication, cybersécurité
▪ Faire du versionnage à l'aide d'outils comme Git
▪ **C/C++, Rust, HTML5/CSS3/JavaScript, Lua, Python, Shell, VScode, Linux Ubuntu, Windows**

Management

▪ Manager une équipe et gestion de projets

Projets

▪ Développement d'un système d'acquisition temps réel (C/C++, Red Pitaya STEMlab 125-14)
▪ Développement d'un gîte à chauve-souris connectée pour observer leur comportement en ville (Fusion 360, Kicad, Arduino)
▪ Développement d'un petit robot à 3 roues holonomes (Kicad, Microchip microcontrôleur PIC 16 bits).
▪ Développement d'un piano électronique avec fonctionnalité d'enregistrement et d'affichage sur un écran (Kicad, STM32 cube IDE, STM32 Nucleon card)
▪ Création d'un jeu vidéo 2D en C avec SDL2 utilisant le processus "Entity Component System" (VScode, Gitlab, C, SDL2, LMMS, GIMP).

Expériences

▪ **Stage apprenti ingénieur**
TIMA, 46 Av. Félix Viallet, 38000, Grenoble, Isère, France — **04/2024 – 08/2024**

▪ L'objectif de ce stage était de piloter une carte d'acquisition Red Pitaya et d'optimiser son utilisation afin de mesurer les performances d'un capteur MEMS et de caractériser précisément ses figures de mérite. L'application a été développée en C et C++ sur le système embarqué RedPitaya STEMlab 125-14. Une interface utilisateur a été développée en HTML5/CSS3/Js sur un serveur Nginx à même la Red Pitaya. L'application développée propose tous les outils nécessaires permettant de faire du traitement du signal (Transformée de Fourier Rapide, Fenêtrage, Filtre à réponse impulsionnelle infinie, Démodulation, Balayage en fréquence)

- **CDD Technicien en électronique** — **06/2023 – 08/2023**
- **Stage Technicien en électronique** — **06/2022 – 08/2022**

Itancia, 11 Rue Maupertuis, 38320 Eybens — **06/2021 – 08/2021**

- Stage : Programmation d'un algorithme en python sur clé bootable pour créer un test unique adapté à une vingtaine d'ordinateurs différents. Le lancement de ce programme permettait de tester tous les périphériques de la machine (VGA, RS232, USB), de mesurer les vitesses de lecture et d'écriture sur la mémoire vive et sur chaque disque dur et port USB, de raz les disques dur de la machine, de tester le lecteur CD, de tester les ventilateurs et de tester le processeur graphique de la carte mère.

- CDD : Réparation de matériel électronique et informatique industrielle basse tension et haute tension. Réinstallation d'ordinateur, réparation d'écran, de monnayeur, de carte de machine à laver de service de lavage, rebillage de FPGA et CPU. Réparation d'onduleur haute puissance et d'onduleur de bureau.

- **Employé rayon alimentaire** — **06/2020 – 08/2020**

CDD Carrefour, 1 Rue des Abattoirs, 38120 Saint-Egrève

- Rayonnage de soft, Manutention de Gerber, Logistique